

ITles: от датчика на машине до данных в сервисе

Инженерная инструкция владельцу сервиса

Версия 1.0 · 24 сентября 2026 года

Документ описывает типовую цепочку и способы подключить уже установленное оборудование. Это не каталог гарантированной совместимости и не акт испытаний на машине.

Коротко: датчик или ЭБУ (электронный блок управления) → CAN/J1939 (цифровая сеть машины) либо входы трекера → ГЛОНАСС/GPS-трекер → SIM для M2M (межмашинной связи) и мобильная сеть → сервер-приёмник → API (программный интерфейс) ITles.

Граница доказательств. В репозитории есть декодеры реальных протокольных форматов и сквозные тесты с синтетическими данными; для части форматов используются тестовые пакеты Traccar. Названия машин, идентификаторы устройств и данные парка в `platform/server/demo-fleet.json` помечены как демонстрационные. Монтаж на физическую машину и полевые испытания пока не подтверждены. Поэтому точность и совместимость ниже описаны как требования к проверке, а не как уже доказанный результат [1–3].

1. Что именно передаёт данные

Датчик измеряет физическую величину (например, уровень топлива); **ЭБУ** — электронный блок управления двигателем, который может выдавать моточасы и другие параметры по бортовой сети.

CAN — двухпроводная цифровая сеть машины. В грузовой и специальной технике часто применяется **J1939**, набор правил и кодов для этой сети: отдельный параметр обозначается SPN, сообщение — PGN. Сам факт наличия разъёма CAN не означает, что нужное значение доступно или регулярно передаётся: для моточасов двигателя SPN 247 некоторым ЭБУ требуется запрос; набор параметров зависит от машины и её прошивки [2, 23].

Если установлен распространённый диагностический разъём J1939 Deutsch на 9 контактов, в исполнении Type I (обычно чёрный) контакты обычно обозначены: **A — масса, B — питание +12/24 В, C — CAN_H (линия высокого уровня), D — CAN_L (линия низкого уровня); скорость шины Type I — 250 кбит/с.** Type II может работать на 500 кбит/с. Это ориентир для стандартного разъёма, а не универсальная распиновка всех сервисных разъёмов: сверяйте руководство машины и не подавайте питание наугад [23].

Когда CAN отсутствует или параметр оттуда не доступен, трекер может использовать:

- **дискретный вход** — состояние «вкл./выкл.»; например, безопасно подключённый сигнал работы двигателя;
- **аналоговый вход** — напряжение датчика, которое затем калибруют в единицы измерения;
- **RS-485** — электрический интерфейс для цифрового датчика; протокол и таблица регистров определяют, как прочесть значение. RS-485 сам по себе не означает Modbus;
- **частотный вход** — импульсы с частотой, соответствующей измеряемому сигналу.

Трекер объединяет эти показания с координатами глобальных навигационных спутниковых систем (**GNSS**, здесь ГЛОНАСС/GPS), временем и идентификатором устройства. Обычно это IMEI — заводской номер модема/терминала. Трекер записывает точки во внутренний архив, когда сеть недоступна, и отправляет их через модем. **M2M-SIM** — SIM-карта и тариф для связи между устройствами «машина—сервер»; она регистрируется в сети оператора. Связь зависит от покрытия, тарифа и APN (имени точки доступа).

На сервере-приёмнике **шлюз** принимает TCP-соединение (сетевой канал от трекера), разбирает протокол и ставит записи в очередь; затем передаёт их по HTTPS (защищённому веб-соединению) в API — программный интерфейс обмена ITles. Либо ITles забирает данные через API существующей платформы. TCP и HTTPS — способы доставки, не названия телеметрических форматов. Нужна публичная точка приёма TCP: Vercel обслуживает веб-запросы, но не входящие TCP-подключения трекеров; шлюзу нужен VPS (виртуальный сервер с доступом из интернета) или другой сервер с открытым портом [1, 3].

2. Оборудование и платформы, встречающиеся в РФ

Это примеры семейств из российских каталогов и конфигураций; список не является рейтингом продаж. Совместимость определяется точной моделью, прошивкой и настроенным протоколом.

Пример семейства	Что проверить до подключения
Galileosky 10/10 Plus, 7.x	Сверить модем, антенны, CAN/J1939-профиль, RS-485-алгоритм и настройки серверов. Вариант 10 Plus LTE (4G) Ext с CAN и RS-485 указан за ≈24 260 ₽; цены других моделей/ревизий здесь не проверены [4, 5].
Навтелеком СМАРТ / СИГНАЛ	Проверить модель, модем, прошивку и профили CAN/RS-485. Карточки SMART S-2435 и СИГНАЛ S-2653: ≈8 500/12 700 ₽, оба 2G (сеть второго поколения); не рекомендация для новой закупки без проверки покрытия [6, 7].
Omnicom Profi / датчики LLS	Цена терминала Profi здесь не проверена. Сверить протокол и скорость порта; LLS 5 измеряет уровень в баке, не состояние моторного масла [9].
АвтоГРАФ, Arnavi, СКАУТ	Цены конкретных моделей в этом срезе не проверялись. Сверить ревизию, связь, выход датчика и поддерживаемый формат. Arnavi A4, например, заявляет 4G, RS-485 и входы датчиков; у СКАУТ есть модели с CAN/RS-485 [18]. Наличие бренда не доказывает совместимость с ITles.
Teltonika FMC/FMB	Цена здесь не проверена; рассматривать прежде всего как уже установленное оборудование. В 2022 году группа объявила остановку продаж в РФ. Если встречается параллельная/«серая» поставка, карточка продавца не подтверждает официальный канал, поддержку или гарантию [17].
CAN-LOG, CANCrocodile	Дополнительные считыватели, если встроенного профиля недостаточно. CANCrocodile указан за ≈4 700 ₽; CAN-LOG B34 — ≈10 000 ₽. Проверить список параметров для конкретной машины: адаптер не гарантирует доступность SPN [8].

Датчики уровня топлива, встречающиеся в российских проектах: **Omnicom LLS 5, Эскорт ТД-150, Технотон DUT-E**. Они бывают с цифровым RS-485, аналоговым или частотным выходом в зависимости от версии. Перед покупкой нужны длина зонда, геометрия бака, схема установки и точный протокол датчика. Для бака неправильной формы необходима тарировка — калибровочная таблица уровня к объёму. Цены из интернет-магазина — только ориентир; длина, комплектация и совместимость могут отличаться [9–11].

Из платформ, к которым владелец может уже иметь доступ: **Wialon Local** (локально развёрнутая система), **Omnicom Online**, **ГЛОНАССофт**, **Fort Monitor** и **Traccar**. Traccar — открытая платформа для самостоятельного сервера; приложение Traccar Client может отправлять позиции телефона. Российские интеграторы также используют собственные платформы. Сначала выясните, где реально хранятся данные и можно ли выдать доступ только на чтение [19, 20].

Wialon Hosting не следует считать доступным из РФ по умолчанию. В уведомлении партнёрам в 2024 году указывались запрет использования в РФ с 4 июля и блокировка по российским IP-адресам (сетевым адресам) с 2 сентября 2024 года, с прекращением поддержки и взаимодействия с российским бизнесом. В проектной документации сохранён замер: 10 из 10 проверок из РФ получили код 403 (доступ запрещён) 23.09.2026. Это не гарантия для каждого адреса и не утверждение о юридическом прекращении существования компании; Wialon Local — отдельный вариант при наличии работающего сервера и доступа [1, 16].

3. Как передать данные в ITles

Прямой поток: машина → трекер → мобильная сеть → TCP-порт шлюза ITles → очередь SQLite (встраиваемая файловая база данных) → HTTPS → API и база ITles. **Поток через платформу:** трекер → платформа владельца → API-соединитель ITles. Второй путь обычно предпочтительнее, если существующая платформа отдаёт требуемые данные и владелец разрешает доступ только на чтение.

В текущем коде шлюз принимает **Galileosky**, **EGTS**, **Wialon IPS 2.0**, **Wialon Retranslator** и **ограниченный Navtelecom FLEX 1.0/2.0**. FLEX — протокол обмена Навтелекома; незашифрованный NTCB @NTC используется только для идентификации и согласования FLEX, старые команды телеметрии NTCB не принимаются. FLEX 3.0 снижается до 2.0, часть расширений не поддерживается. Соединители ITles умеют получать данные по API от **Traccar**, **Wialon** и **AEMP 2.0** (стандартный интерфейс телематики производителей техники). Это не означает, что все модели бренда поддерживаются без настройки. Например, Teltonika в демонстрационном парке идёт через Traccar, а не напрямую в шлюз ITles [3, 5].

EGTS — формат передачи телеметрии, используемый в инфраструктуре спутниковой навигации РФ. Его требования описаны, в частности, в приложениях к ГОСТ 33472-2015 и ГОСТ 33465-2015. Стандарт связи не назначает каждому терминалу одно и то же поле моточасов: значение может требовать настройки счётчика по IMEI или приходить из другого источника [2, 23].

Если трекер уже передаёт данные другой платформе, сначала запросите API-доступ с правами только на чтение. Если API недоступен, настройте у провайдера **ретрансляцию** — повторную отправку записей на второй сервер — по EGTS или Wialon Retranslator, если это поддерживает его платформа.

Не меняйте производственный протокол Galileosky ради ITles. У него два адреса серверов, но одна настройка Protocol n действует для обоих. Если основной сервер получает EGTS, второй тоже получит EGTS; сначала подтвердите, что шлюз и маппинг ITles готовы принять именно его. Серверы обслуживаются по очереди, поэтому задержка второго потока может быть равна длительности сеанса. У Навтелеком формат можно задавать отдельно для серверов, но совместимость конкретного терминала всё равно требует проверки [2].

4. Три типовые схемы и бюджет на одну машину

Случай А. Новая машина с CAN J1939

1. По руководству машины найдите CAN-разъём и подтвердите скорость шины, профиль J1939/FMS (FMS — согласованный профиль данных для мониторинга коммерческой техники) и доступность нужных параметров. Для моточасов отдельно спросите, выдаёт ли ЭБУ SPN 247 сам или отвечает только на запрос трекера.

2. Выберите трекер с нужными CAN-декодером, модемом LTE и поддерживаемым выходным протоколом. Подключение к бортовой сети и CAN поручите установщику; сначала считывайте данные, не посылая управляющих команд в ЭБУ.
3. Назначьте SIM и IMEI, настройте сервер/протокол, затем сравните моточасы с панелью и координаты с контрольным маршрутом.

Случай В. Старая машина без CAN

1. Установщик выбирает разрешённый схемой машины сигнал «двигатель работает» — например, защищённый сигнал генератора или зажигания — и подключает его к дискретному входу трекера. Зажигание является оценкой наработки, если оно включено отдельно от двигателя; сравнивайте его со штатным счётчиком.
2. Подберите топливный датчик по глубине и форме бака. Его RS-485 подключают к совместимому интерфейсу трекера; проверяют питание, адрес, скорость, чётность и формат данных. После монтажа бак калибруют. Не сверлите бак и не вмешивайтесь в электрическую схему без специалиста.
3. Настройте передачу и проверьте на сервере время события, показания и дозаправку. Счётчик моточасов от дискретного входа помечайте как оценку, пока он не сверен с панелью.

Случай С. Трекер уже подключён к чужой платформе

1. Не демонтируйте оборудование: выясните платформу, модель/прошивку трекера и доступный API.
2. Предпочтительно подключить API с правами только на чтение. Если его нет, попросите интегратора добавить ITles как второй адрес ретрансляции по EGTS или Wialon Retranslator.
3. Уточните, кто владеет SIM и оплачивает связь, какие датчики настроены и как считаются моточасы. Для Galileosky не меняйте общий протокол двух серверов.

Сценарий	Известная стартовая стоимость на машину	Регулярная связь	Что не включено / не подтверждено
А · новая машина, CAN	Galileosky 10 Plus LTE Ext ≈24 260 ₽ + до ≈1 700 ₽ за базовую установку = ≈25 960 ₽ [5, 15]. CANCrocodile, если нужен, — ещё ≈4 700 ₽ [8].	От ≈75 ₽/мес. за MTS M2M 100 МБ в Москве [12].	Доставка, подключение CAN и настройка на спецмашине, тариф ITles/VPS. 1 700 ₽ — верх опубликованного диапазона простого монтажа, не цена спецработ.
В · нет CAN, сигнал двигателя + RS-485	Трекер ≈24 260 ₽ + Omnicom LLS 5, 1 000 мм, ≈19 450 ₽ + до ≈1 700 ₽ за базовую установку = ≈45 410 ₽ [5, 9, 15].	От ≈75 ₽/мес. [12].	Монтаж датчика в бак, расходники, тарировка и точная пара протоколов LLS 5/трекера отдельно не оценены; итог выше. Зонд 1 000 мм подходит не каждому баку.
С · существующий трекер и платформа	0 ₽ на новое оборудование , если API/ ретрансляция доступны.	Используется действующий SIM- контракт; его цена зависит от владельца.	Работы интегратора, лицензия платформы, цена API и VPS не опубликованы и не включены.

Это цены продавцов, проверенные **24.09.2026**, а не предложения для конкретной машины. Сумма содержит только перечисленные строки; работы, VPS и лицензии не оценены. Монтаж CAN/RS-485 на спецтехнике не равен обычной установке трекера [5, 8–15].

Ориентиры по SIM M2M

Оператор / карточка	Опубликованный ориентир на 24.09.2026
МТС, Москва [12]	100 МБ — 75 ₽/мес.; 500 МБ — 135 ₽/мес.
МегаФон, Москва [13]	100 МБ — 70 ₽/мес.; APN и управление SIM могут оплачиваться отдельно.
билайн, Москва [14]	На странице показано 90 ₽/мес. за пакет Premium (100 МБ, SMS и CSD); сноска о НДС на странице содержит условие, устаревшее к дате проверки — цену подтвердите в договоре.
T2 / Tele2	Цена подходящего бизнес-тарифа M2M в этой проверке не подтверждена ; запросите действующий региональный тариф у оператора.

Цены операторов региональные и договорные; проверьте покрытие именно на месте работы техники, объём трафика, роуминг и APN. Наличие SIM не создаёт соединение само по себе: терминалу нужны корректный адрес/порт и разрешённый исходящий доступ к серверу.

5. Телефон в кабине: браузер или приложение

Разрешение на геолокацию означает, что браузеру или приложению можно запрашивать координаты; оно не запускает запись и не гарантирует фоновую работу. В Safari на iPhone 11 открытая страница может получать позицию, пока активна, но **на непрерывный трекинг при свёрнутой вкладке или заблокированном экране рассчитывать нельзя**: у веб-страницы нет собственного постоянно работающего фоновой сервиса. Нативное приложение может запросить отдельное фоновое разрешение в iOS (операционной системе iPhone) [21].

- **iPhone:** для фоновой передачи используйте Traccar Client или другое нативное приложение, которому вы доверяете. В Traccar Client задайте ID устройства и полный URL своего совместимого сервера, включите высокую точность и разрешите фоновую геолокацию, если iOS предложит этот режим. Не завершайте приложение принудительно. Прямо в ITles: на странице машины нажмите «+ Traccar Client» — ITles выдаст идентификатор устройства и адрес сервера (приём по протоколу OsmAnd, который использует Traccar Client); впишите их в приложение. Другой путь — собственный Traccar Server и подключение «Traccar» в ITles [3, 20, 21]. На iPhone откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Службы геолокации → Traccar Client; включите точную геопозицию и доступ, достаточный для выбранного сценария. Названия пунктов могут отличаться по версии iOS.
- **Android:** в текущей сборке ITles запустите приложение, войдите в кабинет, откройте «Телефон в кабине», нажмите запуск и разрешите точную геолокацию и уведомления. Оставьте постоянное уведомление активным: foreground-служба — системно заметная фоновая служба с уведомлением. Если точки пропадают, в настройках приложения → батарея разрешите фон/режим «без ограничений». Службу запускайте из открытого приложения; настройки Android зависят от производителя [6, 22].
- **Резерв:** Traccar Client доступен для Android и iOS и рассчитан на фоновую отправку. При отсутствии сети он может буферизовать точки и отправить их позже, если эта опция включена; энергосбережение ОС и принудительная остановка приложения всё равно создают пропуски [20].

Ограничение именно этой сборки ITles для Android: в репозитории описаны нативная foreground-служба и постоянное уведомление, однако APK проверен статически, а запуск на телефоне/эмуляторе ещё не выполнен. Координаты передаются веб-слоем: неотправленные точки ждут в очереди браузера (IndexedDB), но нативной досылки после завершения процесса нет. Сначала проверьте «последнюю фиксацию», число точек и ответ сервера с включённым экраном, затем повторите тест при блокировке и после потери сети [6].

Координаты могут идентифицировать водителя. Перед сбором получите решение владельца техники; главный администратор владельца должен управлять тем, включена ли геолокация и кому видны координаты. Правовой режим хранения и место размещения данных надо оценить до реального пилота [1].

6. Что спросить у владельца техники и как принять тест

- Марка, модель, год машины и двигателя; показания штатного счётчика моточасов/одометра для сверки.
- Установлены ли терминал и датчики? Точная модель, ревизия, IMEI, прошивка, свободный серверный адрес и кто отвечает за SIM.
- Какая платформа уже используется? Можно ли получить API-токен **только для чтения** или заказать ретрансляцию; кто её администрирует?
- Какой выход настроен: Galileosky, EGTS, Wialon IPS 2.0, Wialon Retranslator, FLEX — какой версии? Для Galileosky узнайте протокол действующего сервера и не меняйте его.
- Есть ли доступный CAN/J1939 и описание разъёма; какие именно SPN/счётчики видит терминал? Если CAN нет — какой защищённый сигнал подтверждает работу двигателя?
- Для топливного датчика: модель, длина, интерфейс, протокол/скорость, адрес и форма бака; есть ли таблица тарировки?
- Где машина работает и какой мобильный оператор там ловит? На ком SIM, какой M2M-тариф/APN, есть ли архив и сколько истории он хранит?
- Кто разрешает координаты, кто их увидит, где будут храниться записи и кто может отключить передачу?

Порядок приёмки: 1) сверить модель/IMEI и локальное показание; 2) увидеть TCP-соединение и распознанные записи на шлюзе; 3) убедиться, что API ITles показывает тот же источник и время события; 4) сравнить моточасы с панелью, топливный датчик — с тарировкой, координаты — с разрешённым контрольным маршрутом; 5) отдельно проверить архив и досылку после разрыва связи. Зафиксируйте протокол, способ измерения, расхождение и ограничения. Результат синтетического теста не является полевым испытанием [1-3].

Источники

- [1] Репозиторий ITles: README.md; docs/design/DESIGN-v2.md; docs/ROADMAP.md; docs/evidence/gateway-e2e.json; docs/evidence/odometry-validation.json — архитектура и граница между моделью и полевым тестом.
- [2] docs/research/factcheck-v2.md; docs/research/sources.md — проверенные настройки Galileosky, Wialon, стандарты и исходные внешние источники.
- [3] platform/server/demo-fleet.json; gateway/itles_gateway/server.py; gateway/itles_gateway/protocols/; platform/server/connectors/; apps/mobile/README.md — демо-модели, принятые протоколы, API-соединители и состояние Android-сборки.
- [4] Galileosky 10 Plus, производитель: <https://galileosky.ru/products/devices/10/galileosky-10-plus.html> (доступ 24.09.2026).
- [5] Galileosky 10 Plus LTE Ext, ComPass: <https://com-pass.ru/product/galileosky-10-plus-lte-ext/> (карточка цены 24 260 ₽, доступ 24.09.2026).
- [6] Навтелеком СМАРТ S-2435, Technesis: <https://technesis.ru/shop/transport/telemetriya-navigatsiya/navtelecom-smart-s-2435> (карточка 8 500 ₽, модем 2G, доступ 24.09.2026).
- [7] Навтелеком СИГНАЛ S-2653, Technesis: <https://technesis.ru/shop/transport/telemetriya-navigatsiya/navtelecom-signal-s-2653> (карточка 12 700 ₽, модем 2G, доступ 24.09.2026).
- [8] CAN-LOG CANCrocodile: <https://canlog.ru/product/cancrocodile/> (4 700 ₽); CAN-LOG B34: <https://canlog.ru/product/can-log-b34/> (10 000 ₽); доступ 24.09.2026.
- [9] Omnicomm LLS 5, 1 000 мм, Stavtrack: <https://www.stavtrack.ru/oborudovanie/datchik-urovnya-topлива-omnicomm-lls-5-1000mm.html> (19 450 ₽, доступ 24.09.2026).
- [10] Эскорт ТД-150, 1 500 мм, Stavtrack: <https://www.stavtrack.ru/oborudovanie/datchik-urovnya-topлива-datchik-urovnya-topлива-eskort-td-150-1500-mm.html> (8 500 ₽, доступ 24.09.2026).
- [11] Технотон DUT-E: <https://pro-spec.ru/catalog/dut-e> (цена DUT-E RS-485 1 000 мм 6 490 ₽ в карточке продавца); <https://technoton.shop/catalog/datchiki-urovnia-topлива/tsifrovye-dutchiki-urovnia-topлива/131> (карточка DUT-E 485 с ценой 15 868,80 ₽, но в извлечённых данных заголовков и длина в характеристиках расходятся). Оба доступа 24.09.2026; точная комплектация/цена не подтверждена.
- [12] МТС Бизнес, М2М «Телематика»: <https://business.mts.ru/moskva/telematika> (100 МБ — 75 ₽/мес.; доступ 24.09.2026, Москва).
- [13] МегаФон Бизнес, IoT: <https://moscow.megafon.ru/corporate/services/iot> (100 МБ — 70 ₽/мес.; доступ 24.09.2026, Москва).
- [14] билайн Бизнес, «Телематика»: <https://moskva.beeline.ru/business/iot/telematika-m2m/> (на странице указано 90 ₽/мес.; сноска по НДС требует подтверждения; доступ 24.09.2026, Москва).
- [15] МСС ГЛОНАСС, монтаж: <https://mssglonass.ru/uslugi/> (500–1 700 ₽ в зависимости от модели); <https://mssglonass.ru/uslugi/services/ustanovka-trekerabr-glonassgps/> (1 700 ₽ за одно устройство на странице услуги). Цена монтажа спецтехники не подтверждена; доступ 24.09.2026.
- [16] Уведомление партнёрам Wialon перепечатано: <https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/wialon-ukhodit-cto-aytob-predlagaet-vzamen/> (21.06.2024); замер 10/10 ответов 403 из РФ — docs/research/factcheck-v2.md (23.09.2026).
- [17] Teltonika, решение об уходе из РФ в 2022 году: <https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2467389>; исходный ориентир приведён в docs/research/sources.md (S13).
- [18] Примеры оборудования: АвтоГРАФ — <https://avtograf-gsm.ru/oborudovanie.php>; Arnavi — <https://www.arusnavi.ru/tracker/arnavi-a4.html>; CKAUT — <https://promo.scout-gps.ru/oborudovanie2/>; доступ 24.09.2026.
- [19] Платформы: Wialon Local — <https://wialon.com/en/software/wialon-local>; Omnicomm Online — <https://www.omnicomm.ru/components/omnicomm-online/omnicomm-online/>; ГЛОНАССсофт — <http://samara.glonasssoft.ru/>; Fort Monitor — https://automotive.fort-telecom.ru/fort_monitor/; доступ 24.09.2026.
- [20] Traccar, исходный код и Client: <https://github.com/traccar/traccar>; <https://www.traccar.org/client/>; <https://www.traccar.org/client-configuration/>; <https://www.traccar.org/client-troubleshooting/>; доступ 24.09.2026.
- [21] Apple Location Services: <https://support.apple.com/en-us/102647>; W3C Geolocation / WebKit visibility behaviour: <https://github.com/w3c/geolocation/pull/90>; <https://trac.webkit.org/changeset/281520/webkit>; доступ 24.09.2026.
- [22] Android Developers, foreground service and location: <https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/service-types>; <https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/permissions>; доступ 24.09.2026.
- [23] SAE J1939/11 (250 kbit/s) и J1939/13 (разъём, редакция 2024): https://saemobilus.sae.org/standards/j193911_201612-physical-layer-250-kbps-twisted-shielded-pair; https://saemobilus.sae.org/standards/j193913_202408-off-board-diagnostic-connector; схема 9-контактных разъёмов: https://opusivs.com/wp-content/uploads/2023/12/DrewLinQ_Industry_Connectors_Reference_OpusBranded.pdf; ГОСТ 33472-2015: <https://base.garant.ru/71646546/>; ГОСТ 33465-2015: <https://novtest.ru/standard/ENG/GOST%2033465-2015.pdf>; J1939 SPN 247: <https://www.csselectronics.com/pages/j1939-explained-simple-intro-tutorial>; доступ 24.09.2026.